

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

基于语义通信的带内全双工技术

来源：北京邮电大学

文稿类型：讨论稿

联系人：董辰 时梦然 梁灏泰 王森

电话：18920255390

邮箱：shimengran@bupt.edu.cn

1 引言

人工智能技术的快速发展推动语义通信成为一种具有变革性的通信范式，拥有广泛的应用潜力。与传统比特级通信聚焦于精确逐位传输不同，语义通信强调为接收端提取有意义的语义信息，并传输与上下文相关的内容。通过优先保证所传递含义的准确性而非原始数据的完整性，语义通信将通信重心从单纯的比特传输转向信息本质的传递。

语义通信通过联合考虑信道条件、信源编码和信道编码优化传输过程。这种一体化方案不仅能压缩传输信息，还能在带宽受限和低信噪比（SNR）环境中展现独特优势，在复杂通信场景中表现出极强的鲁棒性。它能够高效传输文本、语音、图像、视频、点云、虚拟现实等多种数据类型，有效缓解传统系统中普遍存在的“悬崖效应”，在信道严重恶化的情况下仍能实现高质量的数据传输。

已有大量研究聚焦于按重要性对语义信息进行分类，通过变长编码提升传输效率。这些技术通过优先传输关键信息，最大化资源利用率，成为抵抗信道损伤的有效机制。例如，部分研究利用条件熵模型计算语义信号熵，进而决定传输速率或丢弃策略；有文献提出在网络训练过程中随机分配编码长度，以鼓励用更短的编码实现高效的信源表示，减少低优先级信息的开销；在多任务系统中，有研究引入可扩展框架对语义特征重要性进行排序，实现优先传输和压缩。

语义信息不等式理论为分阶段语义通信优化提供了坚实基础。例如，基于语义重要性的信道导频技术利用信道质量与语义重要性之间的时间相关性，在精确信道估计过程中优先保障关键内容；在语义多输入多输出（MIMO）技术中，将高优先级语义分配到高增益子信道以提升传输可靠性。通过融合语义重要性并保护关键内容，这些技术在复杂环境中改善了通信质量，同时优化了实时资源分配。Teng 等人提出的语义数字调制方案在映射符号时考虑重要性因素，在低信噪比下表现优于传统方法。

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

除语义通信技术外，带内全双工（IBFD）系统为提升通信效率和减少业务量提供了一种有前景的解决方案。在理想条件下，IBFD 理论上可使信道容量和频谱效率翻倍。然而，IBFD 系统实现过程中面临的主要挑战是严重的自干扰（SI），这会大幅降低信号干扰噪声比（SINR），创造极为恶劣的通信环境。这种固有局限性极大地制约了 IBFD 的实际性能提升，尤其在资源受限场景中更为明显。

自干扰抵消技术已在传播域、模拟域和数字域得到广泛研究。传播域方法通过天线隔离技术减轻自干扰，例如有研究提出的 $\pm 45^\circ$ 极化天线利用极化分集抑制自干扰；模拟域抵消通过多抽头系统调整增益 / 相位来建模和抵消自干扰；由于天线隔离和模拟器件的局限性，数字域抵消至关重要，它利用发射信号对接收信号进行建模，但混频器 / 放大器带来的非线性使这一过程变得复杂。近年来，神经网络在建模非线性方面表现出显著效果，部分研究将其扩展到时变信道，还有研究引入多头自注意力机制以改善非线性自干扰抵消效果。

基于语义通信中的正交模型分割多址接入（O-MDMA）技术，Niu 等人将语义域概念引入 IBFD 系统，将自干扰抵消扩展到语义层面。然而，该研究虽将语义通信系统架构引入 IBFD 系统，却忽略了传统射频（RF）链路对语义信号的影响，以及不同语义信号在传输过程中受到干扰时可能对传输结果产生的不同影响。

为此，本文稿提出了一种新颖的带内全双工语义通信（IBFD-SC）框架，将语义编码符号与传统射频通信链路协同融合，从而将语义通信扩展到全双工传输场景，同时解决 IBFD 在恶劣通信环境中存在严重自干扰的根本局限性。针对 IBFD 技术固有的强自干扰挑战，本研究利用语义通信在受限环境中的固有优势，提升 IBFD 的通信性能。此外，受“语义重要性”概念的启发，本研究将这一概念引入基于语义通信的 IBFD 架构中，最终目标是优先保护关键语义符号，进而全面提升通信质量

2 系统设计

2.1 IBFD-SC 的语义部分系统模型

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

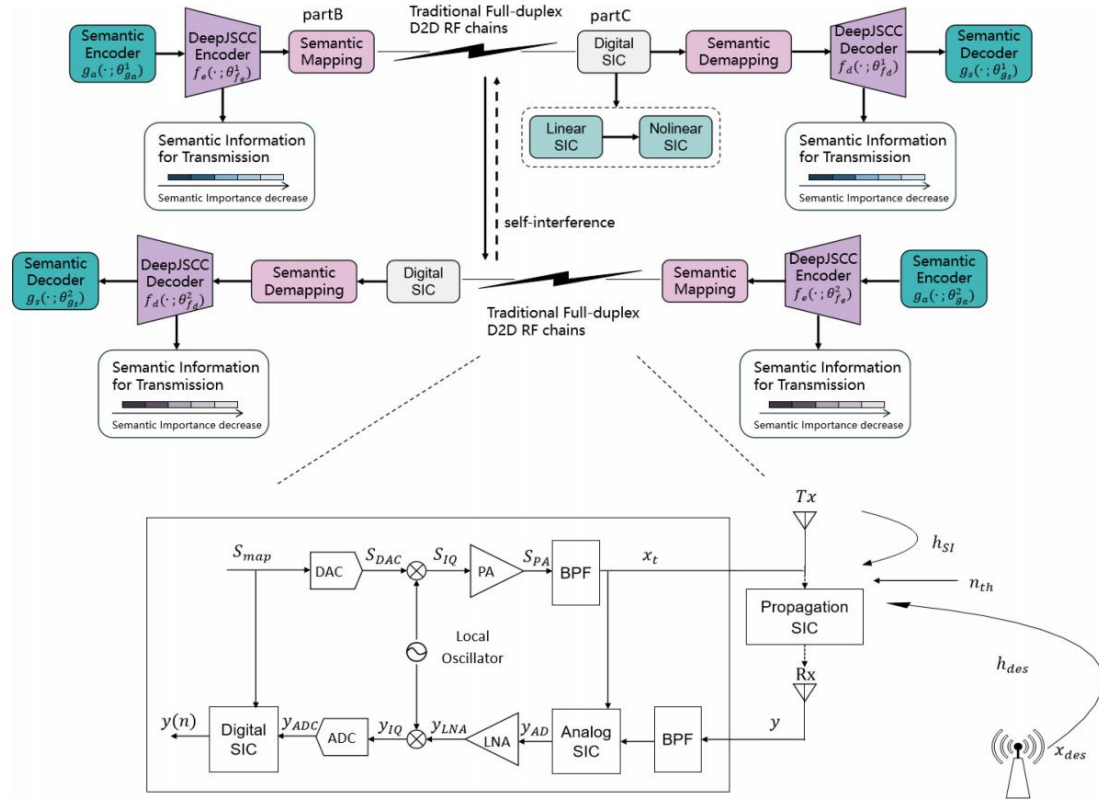


图 1 IBFD-SC 的系统结构

图 1 展示了端到端语义通信 IBFD 系统的架构，其中两个设备同时发送和接收图像。

语义处理始于数据编码。远端设备采用语义编码器将源图像 $X_{des} \in \mathbb{R}^{W \times H \times C}$ 转换为潜在向量 L_{des} ，然后通过深度联合信源信道编码器生成语义符号 $S_{des} \in \mathbb{R}^{N \times I}$ ，语义符号 S_{des} 的获取方式如下：

$$L_{des} = g_a(X_{des}; \theta_{g_a}^T)$$

$$S_{des} = f_e(L_{des}; \theta_{f_e}^T)$$

其中， g_a 表示参数为 $\theta_{g_a}^T$ 的语义编码器， f_e 表示参数为 $\theta_{f_e}^T$ 的 DeepJSCC 编码器。类似地，本地设备采用相同的编码器架构，但使用不同的参数集 $\theta_{g_a}^2$ 和 $\theta_{f_e}^2$ 对其图像进行编码，这一步对应图 1 中的语义编码器和 DeepJSCC 编码器。该方法的灵感来源于相关研究，其强调语义模型无法解释其他模型生成的语义信息，因此可以利用模型与语义信息之间的对

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

齐关系在高维空间中区分语义信息。此外，如相关研究所述，此类高维信息被归类为语义域，这构成了在语义域内实现更深层次自干扰抵消的基本原则。在语义域概念的基础上，本文引入语义重要性的概念。语义编码器和 DeepJSCC 编码器生成的语义符号具有明确的重要性层次结构，其重要性从前往后逐渐降低。重要性较高的语义符号编码了更关键的信源信息，这些符号的任何丢失或解码错误都会对图像的准确重构产生显著影响。编码后，重要性较高的语义符号以较大的幅度表示。然而，较大的幅度在通过射频链路传输过程中更容易受到非线性信号失真的影响，这会对接收端的信号恢复产生不利影响。为解决这一问题，本研究引入了语义映射模块，对编码后的语义符号进行重新映射。该模块将语义信号映射到 I/Q 二维基带信号，确保更重要的语义信息受非线性失真的影响更小，具体映射公式如下：

$$S_{map}^{des} = map(S_{des}; \theta_{map})$$

其中， map 表示参数为 θ_{map} 的语义映射网络， $S_{map}^{des} \in \mathbb{R}^{N \times 2}$ 表示 I/Q 映射后的语义符号。映射后的符号 S_{map}^{des} 过全双工射频传输链路和无线信道传输，

$$x_{des} = T(S_{map}^{des})$$

$$y_{des} = h_{des}x_{des} + n_{des}$$

本地设备的传输过程与前面描述的远端设备类似。首先，使用语义编码器和 DeepJSCC 编码器将图像 $X_{SI} \in \mathbb{R}^{W \times H \times C}$ 编码为潜在向量 L_{SI} 和语义符号 S_{SI} ，如下所示：

$$L_{SI} = g_a(X_{SI}; \theta_{g_a}^2)$$

$$S_{SI} = f_e(L_{SI}; \theta_{f_e}^2)$$

其中， g_a 表示参数为 $\theta_{g_a}^2$ 的语义编码器， f_e 表示参数为 $\theta_{f_e}^2$ 的 DeepJSCC 编码器。然后，使用映射网络对语义符号进行重新映射，定义如下：

$$S_{map}^{SI} = map(S_{SI}; \theta_{map})$$

重新映射后，基带信号通过射频传输链路传输，其中 x_{SI} 是本地设备的发射信号。发射

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

信号 x_{SI} 通过环路链路进一步处理得到 y_{SI} :

$$y_{SI} = h_{SI}x_{SI} + n_{SI}$$

接收机处的总接收信号为:

$$y = y_{des} + y_{SI} + n_{th} = h_{des}x_{des} + h_{SI}x_{SI} + n_{th}$$

信道模型采用 5G NR 路径损耗模型进行测试。此外，传播域和模拟域中的自干扰信号抵消建模为莱斯分布的多径不变信道。

接收信号 y 经过传播域和模拟域自干扰抵消后，得到中间信号 y_{AC} :

$$y_{AC} = F_{AC}(F_{PC}(y_{SI})) + y_{des} + n_{th}$$

其中， F_{AC} 和 F_{PC} 分别表示传播域和模拟域抵消函数。经过射频处理后，得到的基带信号

x_r 为:

$$x_r = \Re(y_{AC})$$

其中， $\Re$ 表示接收链路。然后，信号经过数字域自干扰抵消以去除残余干扰，其中 F_{DC} 表示数字自干扰抵消函数。解映射模块采用与映射模块对应的神经网络架构，用于将 I/Q 信号映射回语义域:

$$\hat{L}_{des} = f_d(\hat{S}_{des}; \theta_{f_d}^T)$$

$$\hat{X}_{des} = g_s(\hat{L}_{des}; \theta_{g_s}^T)$$

其中， g_s 表示训练参数为 $\theta_{g_s}^T$ 的语义解码器， f_d 表示训练参数为 $\theta_{f_d}^T$ 的 DeepJSCC 解码器。

2.2 IBFD-SC 的传统端到端射频通信链路

IBFD 收发链路的整体框图如图 1 所示。2.1 节中经过语义编码的信号输入到 2.2 节

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

的射频传输链路, 经过无线传播和接收后, 接收信号通过射频接收链路, 最后将射频接收链路的处理信号转发到 2.1 节的语义解码器进行重构。基带数字信号 S_{map}^{des} 由语义编码器生成, 然后经过 DeepJSCC 编码器和语义映射模块处理。

在射频传输链路中, 基带数字信号首先通过数模转换器 (DAC) 转换为适合传输的模拟信号。DAC 模块的输出与输入之间的关系表示为:

$$S_{DAC}[nt_{DAC}] = S_{map}^{des}$$

其中表示 DAC 插值周期。

经过 DAC 模块后, 基带信号通过 I/Q 混频器上变频到射频频段。然而, 由于模拟电路中本地振荡器信号的幅度和相位固有失配, I/Q 混频器通常表现出不平衡特性。这些失配是自干扰抵消中非线性干扰的主要来源之一, 本研究考虑频率无关的 I/Q 不平衡。在发射路径中, 由于本地振荡器信号 $e^{j2\pi fn}$ 的幅度和相位失配, 在上变频过程中, 载波信号可以表示为:

$$c = \cos(2\pi fn) - jg\sin(2\pi fn + \varphi)$$

其中, g 表示幅度不平衡系数, φ 表示相位不平衡系数。通过欧拉公式的等效变换, 上述表达式可以重新表述为:

$$c = k_1 e^{-j2\pi fn} + k_2 e^{j2\pi fn}$$

$$k_1 = \frac{1 + ge^{-j\varphi}}{2}$$

$$k_2 = \frac{1 - ge^{j\varphi}}{2}$$

因此, I/Q 混频器对基带信号 S_{DAC} 的上变频可以表示为:

$$S_{DAC} = \text{Re}\{S_{DAC} * c\} = \text{Re}\{(k_1 * S_{DAC} + k_2 * S_{DAC}^*)e^{j2\pi fn}\}$$

经过 I/Q 混频器上变频后的信号通过功率放大器 (PA) 放大到传输电平, 以确保信号成功传输。然而, 由于 PA 的记忆效应, 其输入与输出之间的关系呈现非线性, 这也成为自干扰消除的另一项挑战。本研究采用维纳模型对 PA 模块进行建模, 维纳模型的线性部分由有限冲激响应 (FIR) 滤波器表示, 能够有效表征 PA 的记忆效应, 并更准确地捕捉其

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

动态行为：

$$u(n) = \sum_{m=0}^M a_m S_{IQ}(n-m)$$

其中， M 是 PA 的记忆长度， a_m 是索引 m 下的滤波器系数，系数的具体值参考相关研究获取。

对于维纳模型的无记忆非线性部分，采用萨利赫模型。萨利赫模型产生的幅度增益表示为（其中 α_ρ 和 β_ρ 是衡量 PA 的幅频（AM/PM）特性的拟合参数）。

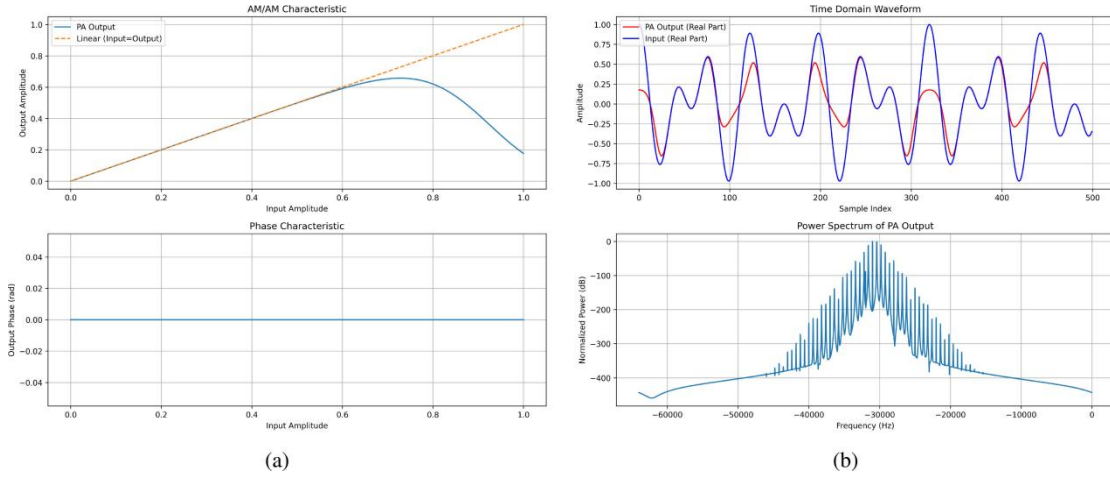


图 2 功率放大器 PA Rapp 模型非线性影响

如图 2 (a) 所示，当处理单音输入信号时，随着输入信号幅度的逐渐增加，输出信号的幅度与输入信号的幅度呈现出越来越明显的非正比关系，这种现象表明输入信号发生了非线性失真。值得注意的是，拉普模型保持了输入信号的相位完整性，确保没有相位偏移发生。将注意力转向图 2 (b)，该图描述了双音信号的行为，显然，幅度较大的分量在通过 PA 时会受到显著的非线性影响。尽管发生了这些非线性变换，但该分量的相位仍与其输入相位保持一致。频域图中互调失真的出现，有力地证明了 PA 固有的非线性特性。

因此，PA 模块的输出信号 S_{PA} 可以表示为：

$$\begin{aligned}
 S_{PA}(n) &= G(f(u(n)))/u(n) + z(n) \\
 &= G(f(\sum_{m=0}^M a_m S_{IQ}(n-m)))/\sum_{m=0}^M a_m S_{IQ}(n-m) + z(n)
 \end{aligned}$$

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

其中, $z(n)$ 是 PA 产生的噪声, 此处建模为加性高斯白噪声。

在接收链路中, 接收信号 y 在传播域和模拟域进行抵消, 然后经过低噪声放大器 (LNA) 得到 y_{LNA} :

$$\begin{aligned}
 y_{LNA} &= k_{LNA} * y_{AC} + n_{LNA} \\
 &= k_{LNA} * \{F_{AC}(F_{PC}(y_{SI})) + h_{des}x_{des} + n_{th}\} + n_{LNA} \\
 &= k_{LNA}F_{AC}(F_{PC}(h_{SI}x_{SI})) + k_{LNA}h_{des}x_{des} + k_{LNA}n_{th} + n_{LNA}
 \end{aligned}$$

其中, n_{LNA} 表示 LNA 产生的噪声, 建模为加性高斯分布噪声, 然后通过 I/Q 混频器下变频:

$$y_{IQ} = k_1 * y_{LNA} + k_2 * y_{LNA}^*$$

其中, $k_2 * y_{LNA}^*$ 表示由 I/Q 不平衡引起的镜像信号。

然后, 模数转换器 (ADC) 对接收的模拟信号进行采样, 并将其量化为数字格式。采样信号可以表示为:

$$y_{ADC}(n) = y_{IQ}/nt_{ADC}$$

其中, t_{ADC} 表示 ADC 的采样周期。

获得 y_{ADC} 后, 应用所提出的数字域自干扰抵消技术, 随后经过解映射模块、DeepJSCC 解码器和语义解码器。该过程最终重构了期望的接收信号, 同时减轻了自干扰的影响。

3 系统实现

3.1 语义编码器和 DeepJSCC 编码器的实现

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

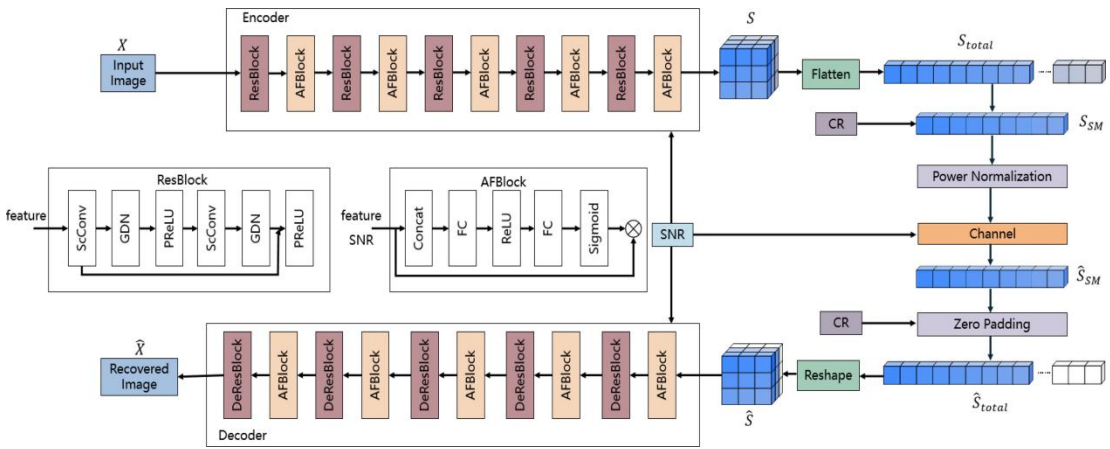


图 3 基于语义重要性的编解码系统架构图

受相关研究启发，图 3 展示了集成 DeepJSCC 编解码器以及语义编解码器的系统架构，该系统旨在基于语义重要性优化传输。该系统抽象掉了射频链路和自干扰相关考虑，专注于端到端图像传输框架的信源和信道编码组件。为简化实现，将语义编码器和 DeepJSCC 编码器过程合并为一个统一的模块，称为编码器模块。

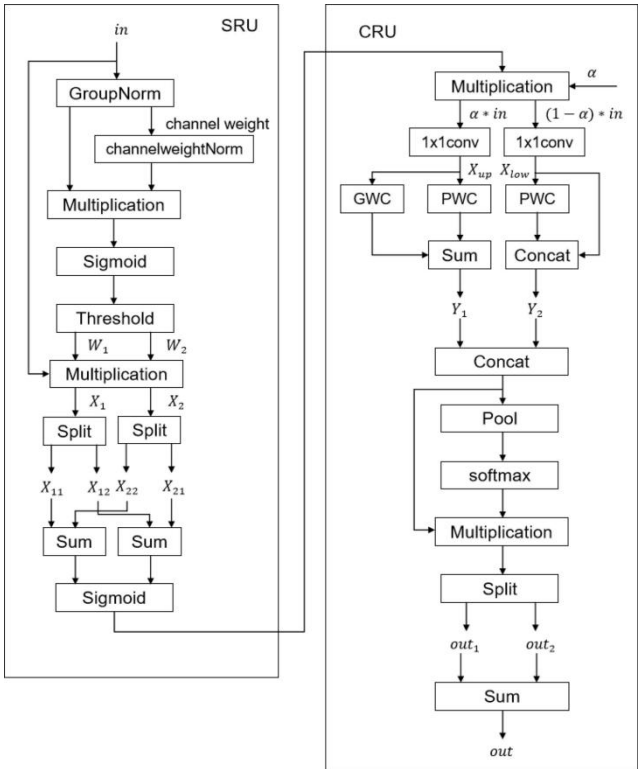


图 4 ScConv 系统架构图

编码器模块的架构在残差块（ResBlock）和 AFBLOCK 模块之间交替，两者均采用残差

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

结构,以促进信息的高效传播,并加速联合信源信道编码任务中的网络收敛。其中,残差块(ResBlock)中使用了空间和信道重构卷积(SCConv)以减少特征之间的冗余。SCConv卷积模块的详细架构如图4所示,其中PWC和GWC分别表示逐点卷积和分组卷积。SCConv卷积模块旨在减轻卷积神经网络特征图中的空间和信道冗余,通过消除此类冗余,有效压缩CNN模型,同时通过优化特征表示和计算效率提升其性能。编码输出表示为语义特征 $S \in \mathbb{R}^{W \times H \times C}$,将其展平为一维向量 S_{total} ,并使用发射机和接收机约定的压缩比(CR)进行掩码处理,得到 S_{SM} 。CR是一个介于0和1之间的标量值,定义了保留的语义特征长度相对于原始特征总长度的比例:

$$CR = \frac{length(S_{SM})}{length(S_{total})}$$

在掩码处理过程中,保留 S_{total} 的前导部分,丢弃尾部部分。处理后的语义特征 S_{SM} 经过功率归一化、量化后通过信道传输。在接收端,基于相同的CR参数重构语义特征 $\hat{S}_{SM}$,然后通过解码器模块解码以恢复传输的图像 $\hat{X}$ 。解码器模块集成了DeepJSCC解码器和语义解码器的功能,并与编码器的架构相对应,采用交替的反残差块(DeResBlock)和AFBlock模块。在反残差块(DeResBlock)模块中,使用转置卷积操作替代标准卷积,以促进语义特征解码。

训练过程采用端到端联合优化,以微调编码器和解码器模块的网络参数。在语义编码器-解码器网络的训练过程中,精心设计CR和SNR,以平衡信息压缩、语义保留和抗噪声能力。对于CR,其上下边界是基于信息压缩效率和语义完整性保留之间的权衡精心确定的。CR的随机采样范围的最大值设置为0.5,同时CR的最小值设置为0.05。该下限对于确保语义编码器-解码器在学习过程中优先提取重要语义信息至关重要。除CR参数外,SNR也是训练过程中的关键因素。在训练过程中,通过将SNR定义为0到27 dB的均匀分布,引入SNR设置的随机性。通过在训练期间让编码器-解码器网络暴露于广泛的SNR值,旨在使网络能够发展出一定程度的抗噪声能力。通过在不同噪声条件下的持续训练,网络可以学习区分信号和噪声,在恢复高质量图像的同时有效抑制噪声干扰。优化所用的损失函数是均方误差(MSE),用于衡量原始图像和重构图像之间的重构误差:

$$\mathcal{L}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{X} - X)^2$$

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

在这种训练模式下,语义特征的早期部分更有可能被保留,而后期部分更有可能被丢弃。因此,网络学会将具有更高语义重要性的信息编码到特征的早期位置,从而有效地按重要性对语义特征进行排序。

为增强编码 - 解码系统对噪声的鲁棒性,在训练过程中应用随机 SNR 值,使网络能够在各种信道条件下有效泛化。

3.2 映射和解映射模块的实现

映射模块在减轻信号传输过程中的非线性失真（尤其是射频链路中 PA 引入的非线性失真）方面起着关键作用。映射模块的主要目标是重新映射语义信号,从而减少关键语义信息的失真。

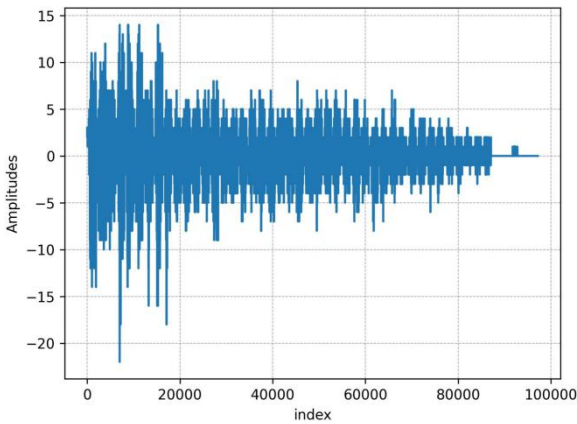


图 5 展平后的语义信号幅度可视化

如图 5 所示,语义编码器产生的语义特征根据其语义重要性排序,最重要的分量位于前面。然后将这些特征展平,创建语义信号的一维表示。信号幅度的可视化显示,最重要的语义分量表现出更高的幅度,而特征尾部的分量通常具有较小的幅度。值得注意的是,PA 中的非线性失真主要在发射信号的幅度较大时表现明显,因为这通常会导致放大器工作在接近其饱和点的区域。当信号达到饱和时,会发生显著的非线性失真,对接收端重构信号的质量产生不利影响。

为解决这一问题,映射模块有效降低了更重要语义分量的幅度,同时保留了语义信号的整体信息。这确保了关键语义信息在传输过程中不易受到非线性失真的影响,最终提高了通信系统的鲁棒性。

为实现这一目标,采用一种简单而有效的神经网络架构作为映射网络。该方法在复杂性和性能之间取得了平衡,确保重要语义信息在传输过程中的鲁棒性,同时不引入过多的计算开销。映射网络及其对应的解映射网络的设计如下表所示。

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

ARCHITECTURES OF THE MAPPING AND DEMAPPING NETWORKS

Model	Structure
Mapping	Conv1d, cahnnel=(1,2),kernel=(3,3),stride=(1,1)
	ReLU()
	Conv1d, cahnnel=(2,2),kernel=(3,3),stride=(1,1)
	Tanh()
Demapping	Conv1d, cahnnel=(2,2),kernel=(3,3),stride=(1,1)
	ReLU()
	Conv1d, cahnnel=(2,1),kernel=(3,3),stride=(1,1)
	ReLU()

映射和解映射网络的架构旨在有效捕获和重构语义特征，同时最大限度地减少失真的影响。映射网络使用带有 ReLU 和 Tanh 激活的卷积层，将语义特征转换为适合传输的格式，确保重要的语义信息得到适当的缩放和保留。在接收端，解映射网络采用类似的结构，利用卷积层和 ReLU 激活来解码接收信号并重构语义信息。

该过程侧重于优化映射和解映射网络的参数，以确保语义信息以最小的失真传输。在训练过程中，考虑了端到端传输模型，而不考虑同时发射和接收引起的自干扰。

在该模型中，语义符号首先经过编码和平坦化，然后由映射网络处理。映射后的语义信号随后通过射频传输链路传输。在接收端，接收信号经过射频接收链路和解映射网络处理，以重构语义符号。

训练过程中使用的损失函数是映射网络之前的截断语义符号 S_{SM} 与解映射网络之后的重构符号 $\hat{S}_{SM}$ 之间的均方误差（MSE）。该损失函数确保模型被训练以最小化重构误差，从而优化网络的性能。

此外，为了强调某些语义符号的重要性，我们应用了一种加权方案，为具有更大语义重要性的符号分配更高的权重。该策略确保映射和解映射网络在优化时能够处理传输链路的非线性，同时优先保护关键语义信息。通过这种方式，系统在最小化失真和最大化重要数据的完整性之间实现了更有效的平衡。

训练过程由以下目标函数控制：

$$\mathcal{L}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (W \hat{S}_{SM} - W S_{SM})^2$$

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

其中， W 表示语义重要性的权重。语义重要性权重是基于语义信息的位置排序精心定义的。具体而言，位于第一个位置的语义信息被分配 1 的重要性权重。相反，最后一个位置的语义重要性权重策略性地设置为 $\frac{1}{length(S_{SM})}$ ，其中 $length(S_{SM})$ 表示特征中语义元素的总数。为最后一个元素设置这种指数递减的权重，旨在解释随着序列的推进，语义信息的边际贡献逐渐减少。损失函数引导网络最小化这两个向量之间的误差，促进语义信号的准确重构。

3.3 数字域消除模块的实现

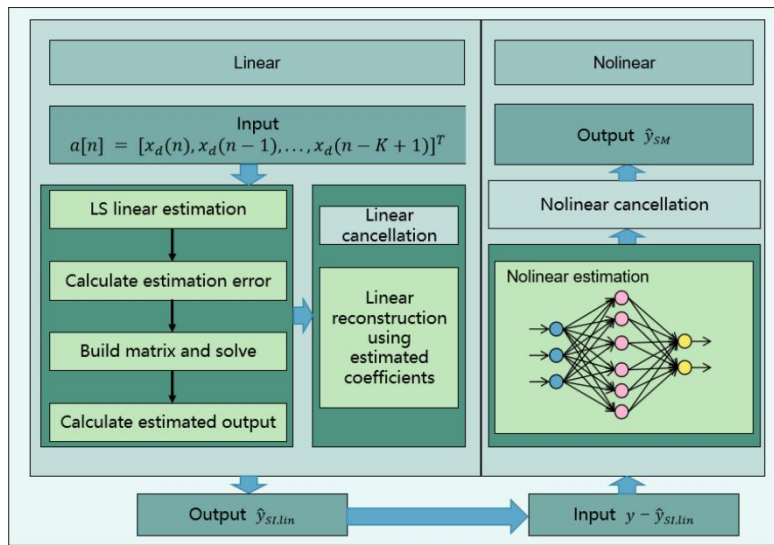


图 6 数字域消除模块的架构图

为有效解决数字域中的自干扰消除挑战，我们提出了一种利用语义信息恢复的创新方法，具体过程如图 6 所示。该方法分为两个主要阶段：1) 线性消除阶段；2) 非线性消除阶段。每个阶段在隔离和减轻自干扰方面都起着关键作用，这对于在全双工通信系统中维持期望信号的完整性至关重要。自干扰信号（记为 y_{SI} ）分为两个不同的分量：1) 线性分量 $y_{SI,lin}$ 和 2) 非线性分量 $y_{SI,nolin}$ ：

$$y_{SI} = y_{SI,lin} + y_{SI,nolin}$$

数字抵消模块的第一阶段专注于自干扰信号的线性分量，这可以通过传统信号处理技术来解决。该阶段的主要目标是估计和去除线性分量，留下更难以处理的残余非线性干扰。

线性抵消模块基于成熟的最小二乘（LS）信道估计算法运行，该算法用于估计和去除

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

自干扰信号的线性分量。自干扰的信号模型如下：

$$y_{SI,lin} = A h_{lin}$$

其中， $A \in \mathbb{R}^{n \times K}$ 是表示观测信号的矩阵， h_{lin} 是要估计的线性信道系数向量， n 是观测符号的数量，而 K 表示要估计的系数总数。

目标是通过最小化以下代价函数找到 $\hat{h}_{lin}$ 的估计值，该代价函数量化了观测到的自干扰信号与预测的自干扰信号之间的差异：

$$J(\hat{h}_{lin}) = \|y_{SI} - A\hat{h}_{lin}\|^2$$

其中， $\hat{h}_{lin} \in \mathbb{R}^{K \times 1}$ 是估计的线性信道系数向量。展开该代价函数，我们得到：

$$\begin{aligned} J(\hat{h}_{lin}) &= (y_{SI} - A\hat{h}_{lin})^H (y_{SI} - A\hat{h}_{lin}) \\ &= y_{SI}^H y_{SI} - y_{SI}^H A\hat{h}_{lin} - \hat{h}_{lin}^H A^H y_{SI} + \hat{h}_{lin}^H A^H A\hat{h}_{lin} \end{aligned}$$

$\hat{h}_{lin}$ 的最优解可以通过对 $J(\hat{h}_{lin})$ 关于 $\hat{h}_{lin}$ 求导得到，从而得到标准的 LS 解：

$$\hat{h}_{lin} = (A^H A)^{-1} A^H y_{SI}$$

一旦估计出线性分量 $\hat{h}_{lin}$ ，就从观测到的自干扰信号中减去它，留下残余的非线性干扰：

$$\hat{y}_{SI,nolin} = y_{SI,lin} + y_{SI,nolin} - A\hat{h}_{lin}$$

在这个阶段，自干扰的线性分量已被有效去除，残余信号 $\hat{y}_{SI,nolin}$ 主要由非线性干扰组成，这更难以建模和消除。

线性分量被抵消后，重点转向减轻剩余的非线性干扰。这正是非线性抵消模块发挥关键作用的地方。干扰的非线性分量通常是由通信系统中的 PA 或其他硬件损伤引入的非线性引起的。

非线性抵消网络旨在利用可用的传输信号和在线性抵消阶段估计的信道信息来学习残余非线性干扰。这允许网络拟合非线性失真并有效地抵消它们。经过线性抵消后的观测自干

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

扰信号通过非线性抵消网络，其运行方式如下：

$$\hat{y}_{SI} = NoSIC(\hat{y}_{SI,nolin})$$

非线性抵消网络的架构是一个简单的卷积神经网络，如下表所示。该网络由用于特征提取的一维卷积层、后续的 **ReLU** 激活函数以及产生最终输出的舍入操作组成。这种设计允许网络有效地学习观测信号和干扰之间复杂的非线性映射。

ARCHITECTURES OF THE NONLINEAR CANCELLATION NETWORK

Model	Structure
Nolinear network	Conv1d, cahnnel=(2,4),kernel=(3,3),stride=(1,1)
	ReLU()
	Conv1d, cahnnel=(4,2),kernel=(3,3),stride=(1,1)
	round()

非线性抵消网络在完整的 **IBFD-SC** 系统环境中进行训练。该系统接收期望信号 y_{des} 和自干扰信号 y_{SI} 以及噪声。接收信号首先通过线性自干扰抵消模块，其中基于发射信号粗略估计信道系数。这允许重构和消除自干扰信号的线性分量。经过线性消除过程后的信号随后通过非线性自干扰抵消网络，以减轻残余的非线性失真。通过计算网络输出的信号 $\hat{y}_{SI}$ 与代表干扰非线性部分的残余自干扰信号 $\hat{y}_{SI,nolin}$ 之间的误差，来评估非线性抵消网络的性能。

用于训练非线性抵消网络的损失函数基于均方误差（**MSE**）准则，定义为：

$$\mathcal{L}_3 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_{SI} - \hat{y}_{SI,nolin})^2$$

其中， $\hat{y}_{SI}$ 是非线性抵消网络的预测输出， $\hat{y}_{SI,nolin}$ 是残余非线性干扰信号。该损失函数旨在最小化预测的自干扰信号与实际的自干扰信号之间的差异，从而使网络能够有效消除非线性失真。

4 仿真结果

4.1 实验设置

4.1.1 数据集

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

所提出的 IBFD-SC 系统使用 OpenImages 数据集进行训练和评估。训练集包含超过 100,000 张图像，而测试集包含超过 1000 张图像。为提高计算效率，在模型训练期间，所有图像都调整为 180×180 像素的分辨率。

4.1.2 IBFD 设置

在提出的框架中，语义编码器和 DeepJSCC 编码器从图像中提取的语义特征被用作基带信号数据流。该数据流随后被映射到发射和接收链路上。IBFD 系统的详细参数如下表所示。

IBFD SYSTEM PARAMETERS	
Parameter	Value
Baseband signal frequency	4 kHz
Sampling rate	20 kHz
Symbol rate	80 MHz
Carrier frequency	2.9 GHz
Thermal noise	-50 dBm
Transmission power	20 dBm
Roll-off coefficient of shaping filter	0.5
Analog domain SIC performance	50 dB

4.1.3 基线方法

为全面评估所提出系统的性能，与以下基线方法进行比较：

- 传统方案：**基线采用 JPEG 进行图像压缩，LDPC 进行信道编码，64-QAM 进行符号映射。如相关研究所述，采用基于神经网络的自干扰抵消。
- 与参考方法的比较：**采用相关研究中的方法作为基准，其中 NTSSC 用于联合信源和信道编码，结合 64-QAM 符号映射和基于神经网络的自干扰抵消。
- 提出的方案：**所提出的框架结合了本文引入的语义域映射网络和自干扰抵消机制。使用所提出的映射网络映射语义符号，并将结果与传统的 64-QAM 映射进行比较。

4.2 所提语义重要性的验证

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

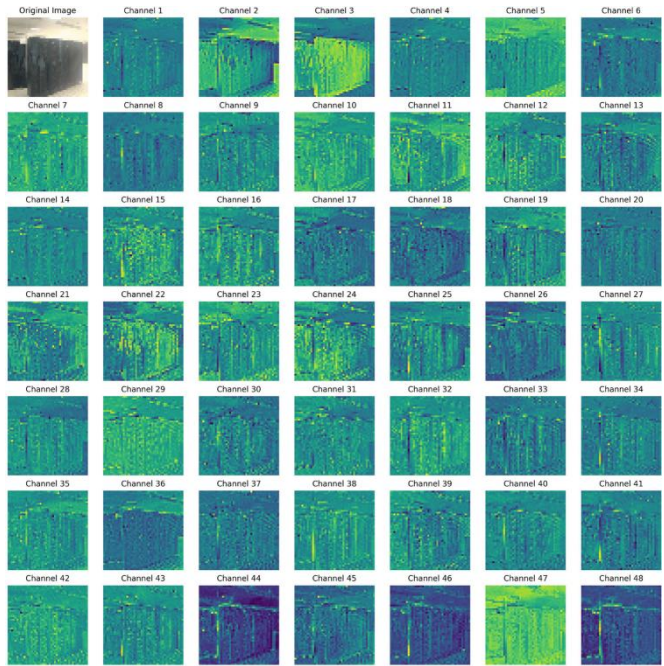


图 7 语义特征可视化

图 7 展示了编码器输出的语义特征，详细可视化了编码过程。编码器产生的语义特征具有三个维度：1) 通道；2) 高度；3) 宽度。这三个维度表示从输入信号编码的语义信息的空间和基于特征的组织。在可视化中，每个通道表示为一个单独的层，通道号越低，对应的语义特征越靠前。从可视化中可以得出一个关键观察结果：语义特征的初始分量（那些更靠前且对应较低通道号的分量）包含更精细的纹理和更详细、信息更丰富的特征。它们负责编码区分重要语义内容至关重要的细粒度特征。相比之下，后面的分量倾向于捕获更广泛、不太具体的特征。虽然这些分量仍然具有信息价值，但它们对细粒度语义理解的贡献不如前面的分量显著。因此，我们认为编码的语义特征是按重要性排序的，语义特征越重要，其重要性等级越高。

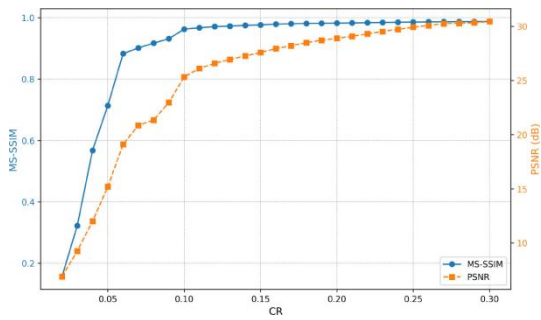


图 8 传输不同比例的语义信息对图像恢复质量的影响

图 8 系统地展示了不同语义信息传输量对图像恢复质量的定量影响。随着 CR 从

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

0.01 增加到 0.3，MS-SSIM 和 PSNR 指标均呈现出初始加速改善，随后质量增益逐渐减速的趋势。具体而言，峰值改善率出现在 $CR=0.01$ 和 $CR=0.06$ 之间，其中 MS-SSIM 指数增加了 0.7（从 0.15 到 0.85），PSNR 增加了 14 dB。这种趋势体现了语义信息传输中的边际效用递减原则——超过临界阈值（约 $CR=0.07$ ）后，每增加一个单位的传输信息对重构质量的贡献就会减少，表明早期传输的数据具有不成比例的更高语义显著性。

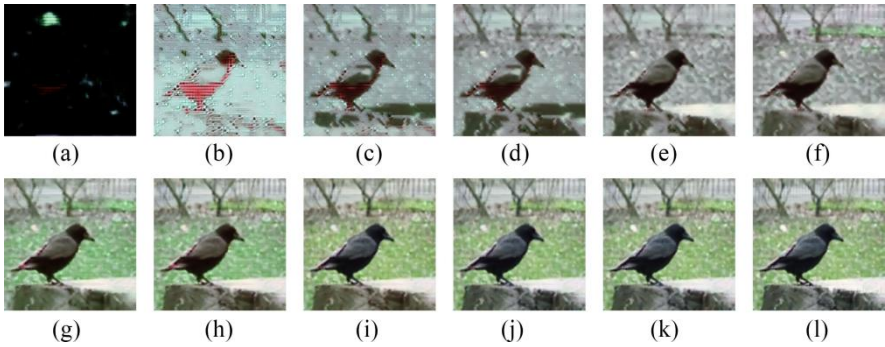


图 9 不同 CR 下图像重建的视觉比较

图 9 通过在离散 CR 水平（0.01、0.02、0.05、0.07、0.12）下的重构图像样本提供了视觉佐证。在最小的 $CR=0.01$ 时，输出不包含语义可识别的特征，结构元素表现为随机噪声模式。将 CR 增加到 0.02 能够出现粗略的语义轮廓——虽然对象边界仍然零散，但可以推断出一般的场景类别。在 $CR=0.02$ 和 $CR=0.07$ 之间，重构经历了逐步细化：在 $CR=0.05$ 时，纹理细节开始显现，但颜色保真度仍然受损；到 $CR=0.07$ 时，图像实现了完全的语义可理解性，尽管高频分量仍存在残余模糊。值得注意的是，在 $CR=0.07$ 之后，额外的数据主要增强了非必要的视觉属性（如色彩准确性或细粒度纹理细节），而没有对核心语义解释做出贡献。例如，在 $CR=0.12$ 时，虽然与 $CR=0.07$ 相比，PSNR 提高了 3.2 dB，但 MS-SSIM 增益仅为 0.08，表明添加的信息侧重于感知细化而非语义本质。这种实验现象强调了分层语义重要性模型：关键语义特征（定义对象类别和空间关系）集中在低 CR 传输区域，而补充细节（纹理细微差别、颜色渐变）构成高 CR 尾部。在带宽受限的条件下，可以优先考虑这些边际细化，而不会影响核心语义解释。

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

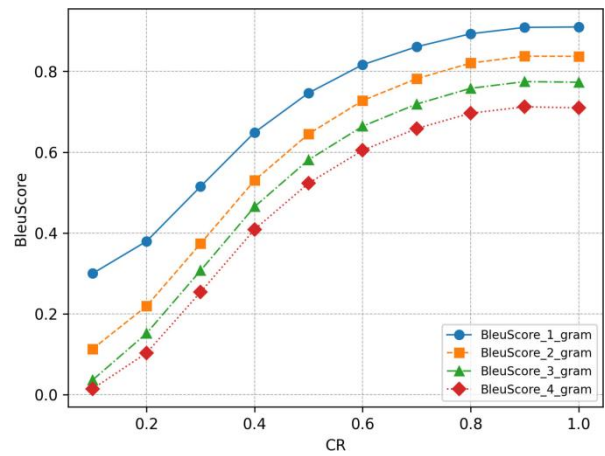


图 10 证明语义重要性概念在不同信源和不同网络结构中的实用性

图 10 全面验证了基于语义重要性的方法在不同信息源和网络架构中的泛化性。为进行此实验,我们精心重新训练了最初为文本传输设计的基于深度学习的语义通信系统中的信源编码和信道编码网络组件。在训练阶段,CR 在预定义范围内(0.05-0.5)随机扰动。这种随机调整迫使网络自适应地学习优先处理语义上重要的信息。在推理阶段,通过设置离散 CR 来评估文本恢复性能,按照相关研究中建立的方法一致应用评估指标 BleuScore。如图 10 所示,在 1-gram 到 4-gram BleuScore 指标中,出现了明显的趋势:随着 CR 的增加,文本恢复质量的边际改善逐渐下降。这种定量分析直接证实了边际收益递减现象,表明后续传输的语义信息对整体文本恢复的贡献不太显著。观察到的模式不仅与图像恢复实验的结果一致,还证明了语义重要性概念的跨域适用性。通过在不同信息模态(文本与图像)和网络架构中成功应用这一原则,所提出的方法具有一定的泛化性。

如前所述,语义模型无法解释其他模型生成的语义信息。将语义通信技术集成到 IBFD 技术中,可以通过实验验证在现有的传播域、模拟域和数字域之外还可以添加语义域的结论。尽管如此,引入语义重要性概念后,这一结论是否仍然成立还有待探索。语义重要性的概念强调不同的语义信息在传输和处理过程中具有不同的优先级和价值,这可能会潜在地影响原始语义域的特征和相关结论。基于本文构建的网络结构,我们使用随机 CR 方法重新训练了两组网络参数,从而形成了编码器 - 解码器模型 1 和编码器 - 解码器模型 2。在实验过程中,我们系统地调整了 CR 值,并对不同条件下的图像恢复质量进行了细致的定量评估。

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

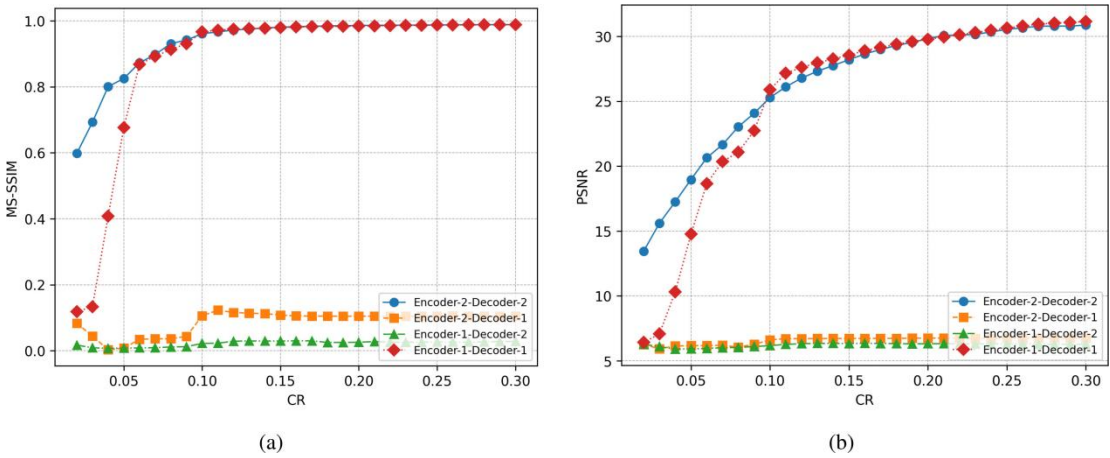


图 11 语义域 SI 消除的验证

如图 11 所示，当采用匹配的编码器 - 解码器模型时，随着 CR 的逐渐增加，图像恢复质量呈现出显著的逐步改善趋势。这种改善的幅度与语义重要性增加的预期效果高度一致，充分表明当考虑语义重要性时，匹配的语义模型可以更高效地处理和恢复语义信息。这进一步验证了语义重要性概念在优化图像恢复过程中的有效性和合理性。相比之下，当使用不匹配的编码器 - 解码器模型组合时，例如将编码器模型 1 与解码器模型 2 配对或将编码器模型 2 与解码器模型 1 配对，无论传输的语义信息量如何，都无法有效恢复原始图像信息。图像存在严重的失真、模糊和细节丢失。这一结果清楚地表明，语义模型对语义信息的解释具有高度的模型特异性和依赖性。即使引入了语义重要性的概念，语义模型仍然无法有效解释其他不匹配模型生成的语义信息的特征仍然成立。在 IBFD 技术中，即使应用了语义重要性的概念，系统中仍然存在语义域内的自干扰消除。

4.3 不同 SINR 环境和不同 CR 环境下 IBFD 方案的性能比较

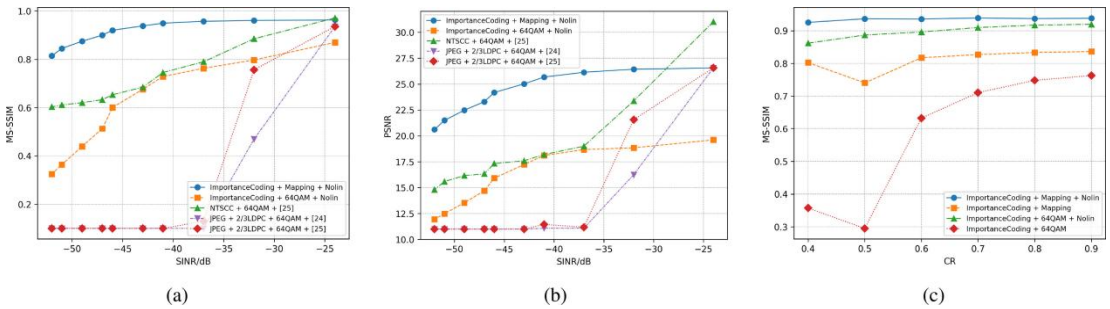


图 12 不同信噪比和不同带内双工架构的信噪比下的图像恢复。(a) 不同 SINR 下不同信源信道编码和映射方法的 MS-SSIM 比较。(b) 不同信噪比下不同信源信道编码和映射方法的 PSNR 比较。(c) 不同 CR 下不同映射方法和非线性抵消方法的 MS-SSIM 比较

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

图 12 (a) 和 (b) 展示了不同全双工架构在减轻自干扰和确保高质量图像恢复方面的性能比较。结果清楚地表明，基于语义的方法通过利用语义域优先处理关键信息，显著优于传统方法，特别是在恶劣的信道条件下。这种优先级排序使基于语义的系统能够保持可靠的性能，即使在低 SINR 条件下，传统方法也难以有效运行。

一个值得注意的观察结果是传统信源 - 信道编码方法表现出明显的悬崖效应。当 SINR 低于某个阈值时，这些方法的性能会急剧下降，导致图像恢复完全失败。相比之下，基于语义的方法表现出显著的鲁棒性，通过确保最重要的语义特征得到保留和准确重构，有效克服了这一限制。这种鲁棒性凸显了语义域减轻自干扰和恶劣信道条件影响的能力，使其成为现代通信系统的高效解决方案。

此外，为语义符号引入所提出的映射网络进一步放大了基于语义的方法的优势。与缺乏语义感知且平等对待所有传输信息的 64-QAM 映射不同，映射网络根据语义特征的重要性动态分配传输资源。这使得恢复性能更好，特别是在低 SINR 条件下，此时保留关键语义信息至关重要。虽然基于语义重要性的方法在高 SINR 条件下的性能略有下降，但整体上仍然非常有效，展示了其对不同信道环境的适应性。

图 12 (c) 比较了采用语义重要性编码、不同映射方案和自干扰抵消技术的系统架构在各种 CR 下的性能。结果表明，增加 CR 通常会增加传输的数据量并提高重构质量。当应用非线性抵消技术时，可以有效利用在较高 CR 下传输的增量语义信息，从而实现重构质量的逐步改善。然而，对于没有非线性抵消的方法，随着传输数据量的增加，它也会引入更多的自干扰，导致重构质量的可变性更大。尽管如此，随着 CR 的增加，性能的边际改善会减小，而传输延迟会同时增加。因此，在不同的通信场景中选择适当的 CR 值对于实现重构保真度和延迟之间的最佳平衡至关重要。



会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

图 13 不同带内双工架构下不同信噪比下图像恢复的可视化

图 13 提供了各种 IBFD 架构在不同 SINR 下图像恢复的可视化效果。这些图像突出了所提出的基于语义的方法在即使在具有挑战性的信道条件下也能保持图像质量的有效性。随着 SINR 的降低,传统的信源 - 信道编码方法无法保持图像的完整性,表现出明显的视觉退化。相比之下,基于语义的系统(尤其是采用所提出的映射网络的系统)保留了更多关键语义特征,从而实现了更清晰、更准确的图像恢复。

4.4 不同 I/Q 不平衡下 IBFD 方案的性能比较

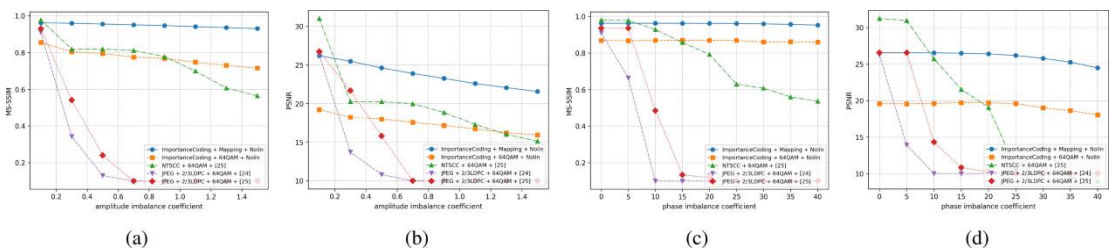


图 14 在恒定 SINR 下, IQ 混频器中的幅度和相位不平衡对 IBFD 系统性能的影响。(a) 振幅不平衡对 MS-SSIM 的影响。(b) 振幅不平衡对 PSNR 的影响。(c) 相位不平衡对 MS-SSIM 的影响。(d) 相位不平衡对 PSNR 的影响。

图 14 强调了 I/Q 混频器中的幅度和相位不平衡对整体系统性能的关键影响, 突出了它们在自干扰抵消中带来的挑战以及随后对通信质量的下降。随着幅度和相位不平衡的增加, 系统有效抑制自干扰的能力会减弱, 导致显著的性能损失。这些不平衡会在信号中引入非线性失真, 使得接收机越来越难以准确重构传输的信息。

对于传统的信源 - 信道编码方法, 过度干扰的存在会导致众所周知的悬崖效应, 一旦干扰超过临界阈值, 系统性能就会迅速恶化。相比之下, 基于语义的编码方法在抵抗 I/Q 混频器不平衡的不利影响方面表现出显著的改善。

不考虑语义符号相对重要性而平等对待所有语义符号的方法, 在幅度和相位不平衡严重时, 鲁棒性会降低。在这些条件下, 对语义符号的统一处理无法确保高优先级语义信息的保留, 加剧了在具有挑战性环境中的性能下降。

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

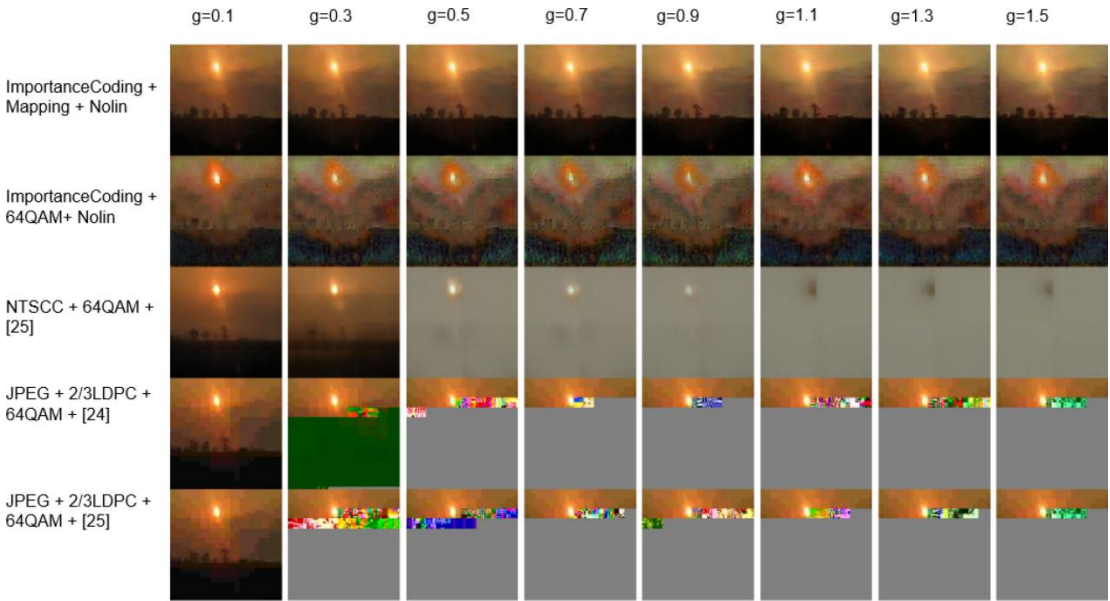


图 15 不同带内双工架构在不同幅度不平衡系数下的图像恢复可视化

图 15 展示了各种 IBFD 架构在不同幅度不平衡因子下的图像恢复结果。这些可视化结果突出了所提出的 IBFD 系统的鲁棒性，它能够有效适应不同程度的非线性干扰，即使在存在显著硬件损伤的情况下也能表现出优越的性能。

5 总结

本文提出了一种基于语义重要性概念设计的 IBFD 通信系统。通过将语义编码与射频接收相结合，我们开发了一个全面的通信框架，包括语义映射模块和非线性消除模块。主要目标是保护关键语义信息免受自干扰信号的不利影响。实验结果表明，所提出的系统性能有显著提升。在 -52 至 -24 dB 的 SINR 范围内，系统图像恢复质量的 MSSIM 始终保持在 0.8 以上。与传统的编码和映射技术相比，所提出的框架即使在低 SINR 条件下也能保持优越的恢复质量。值得注意的是，在 -52 dB 的恶劣 SINR 条件下，我们提出的方案的图像恢复质量比采用语义编码结合传统映射技术的方案在 MS-SSIM 上提高了 0.45。

参考文献：

[1] H. Xie, Z. Qin, G. Y. Li, and B.-H. Juang, “Deep learning enabled semantic communication systems,” *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 69, pp. 2663 – 2675, 2021.

[2] X. Peng, Z. Qin, X. Tao, J. Lu, and L. Hanzo, “A robust semantic text communication system,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 23, no. 9, pp. 11372 – 11385, Sep. 2024.

[3] Z. Weng, Z. Qin, X. Tao, C. Pan, G. Liu, and G. Y. Li, “Deep learning enabled semantic communications with speech recognition and synthesis,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 22,

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

no. 9, pp. 6227 – 6240, Sep. 2023.

[4] C. Dong, H. Liang, X. Xu, S. Han, B. Wang, and P. Zhang, “Semantic communication system based on semantic slice models propagation,” *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 41, no. 1, pp. 202 – 213, Jan. 2023.

[5] J. Dai et al., “Nonlinear transform source-channel coding for semantic communications,” *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 40, no. 8, pp. 2300 – 2316, Aug. 2022.

[6] S. Wang et al., “Wireless deep video semantic transmission,” *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 41, no. 1, pp. 214 – 229, Jan. 2023.

[7] Z. Bao, H. Liang, C. Dong, C. Li, X. Xu, and P. Zhang, “MDVSC- Efficient wireless model division video semantic communication,” *IEEE Internet Things J.*, vol. 12, no. 2, pp. 1109 – 1124, Jan. 2025.

[8] X. Liu, H. Liang, Z. Bao, C. Dong, and X. Xu, “A semantic communication system for point cloud,” *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 74, no. 1, pp. 894 – 910, Jan. 2025.

[9] H. Zhang, Z. Bao, H. Liang, Y. Liu, C. Dong, and L. Li, “Diffusionbased wireless semantic communication for VR image,” in *Proc. IEEE/CIC Int. Conf. Commun. China (ICCC Workshops)*, 2024, pp. 639 – 644.

[10] W. Zhang, H. Zhang, H. Ma, H. Shao, N. Wang, and V. C. M. Leung, “Predictive and adaptive deep coding for wireless image transmission in semantic communication,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 22, no. 8, pp. 5486 – 5501, Aug. 2023.

[11] J. Hu, F. Wang, W. Xu, H. Gao, and P. Zhang, “Scalable multi-task semantic communication system with feature importance ranking,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Acoust., Speech Signal Process. (ICASSP)*, 2023, pp. 1 – 5.

[12] Y. Liu, Z. Bao, H. Liang, Z. Zheng, C. Dong, and X. Xu, “Entropy-based importance reordering method for mitigating distortion in slow fading channels,” in *Proc. IEEE Wireless Commun. Netw. Conf. (WCNC)*, 2024, pp. 1 – 6.

[13] H. Liang, C. Dong, W. An, Z. Bao, X. Xu, and R. Meng, “Semantic importance-aware communication over MIMO fading channels,” *IEEE Internet Things J.*, early access, Jul. 4, 2025, doi: 10.1109/JIOT.2025.3586038.

[14] L. Teng, W. An, C. Dong, and X. Xu, “sDMCM-Semantic digital modulation constellation mapping scheme for semantic communication,” *IEEE Internet Things J.*, vol. 12, no. 12, pp. 20885 – 20901, Jun. 2025.

[15] K. Niu, Z. Liang, C. Dong, J. Dai, Z. Si, and P. Zhang, “Semanticsdivision duplexing: A novel full-duplex paradigm,” *IEEE Wireless Commun.*, vol. 31, no. 4, pp. 307 – 314, Aug. 2024.

[16] H. Nawaz and I. Tekin, “Dual-Polarized, differential fed microstrip patch antennas with very high interport isolation for full-duplex communication,” *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 65, no. 12, pp. 7355 – 7360, Dec. 2017.

[17] Y.-N. Chen, C. Ding, H. Zhu, and Y. Liu, “A $\pm 45^\circ$ -Polarized antenna system with four isolated channels for in-band full-duplex (IBFD),” *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 71, no. 4, pp. 3000 – 3010, Apr. 2023.

[18] P.-F. W. Wolfe and K. E. Kolodziej, “Scalable multi-tap RF Canceller with Arduino control for STAR systems,” in *Proc. IEEE Radio Wireless Symp. (RWS)*, 2024, pp. 118 – 121.

会议名称	IMT-2030(6G)语义通信任务组第八次会议	会议地点	武汉
提交单位	北京邮电大学、中国移动、中关村泛联院	会议时间	2025 年 11 月 28 日

- [19] C. W. Morgenstern et al., “Analog-domain self-interference cancellation for practical multi-tap full-duplex system: Theory, modeling, and algorithm,” *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 41, no. 9, pp. 2796 – 2807, Sep. 2023.
- [20] Q. Xu, C. Li, Y. Liu, X. Quan, and Y. Tang, “Digital self-interference cancellation in the presence of phase noise for full-duplex communications,” in *Proc. IEEE 30th Annu. Int. Symp. Pers., Indoor Mobile Radio Commun. (PIMRC)*, 2019, pp. 1 – 6.
- [21] A. Balatsoukas-Stimming, “Non-linear digital self-interference cancellation for in-band full-duplex radios using neural networks,” in *Proc. IEEE 19th Int. Workshop Signal Process. Adv. Wireless Commun. (SPAWC)*, 2018, pp. 1 – 5.
- [22] D. H. Kong, Y.-S. Kil, and S.-H. Kim, “Neural network aided digital self-interference cancellation for full-duplex communication over time-varying channels,” *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 71, no. 6, pp. 6201 – 6213, Jun. 2022.
- [23] X. Li, F. Ye, Y. Tian, and Y. Li, “Multi-head self-attention mechanism combined with feedforward network for time-varying nonlinear digital self-interference cancellation,” *Digit. Signal Process.*, vol. 155, Dec. 2024, Art. no. 104699.
- [24] H. Liang et al., “Orthogonal model division multiple access,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 23, no. 9, pp. 11693 – 11707, Sep. 2024.
- [25] S. Sun et al., “Propagation path loss models for 5G urban micro-and macro-cellular scenarios,” in *Proc. IEEE 83rd Veh. Technol. Conf. (VTC)*, 2016, pp. 1 – 6.
- [26] F. Harris, “Digital filter Equalization of analog gain and phase mismatch in I-Q receivers,” in *Proc. ICUPC-5th Int. Conf. Universal Pers. Commun.*, 1996, pp. 793 – 796.
- [27] H. Ku and J. Kenney, “Behavioral modeling of nonlinear RF power amplifiers considering memory effects,” *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.*, vol. 51, no. 12, pp. 2495 – 2504, Dec. 2003.
- [28] A. Saleh, “Frequency-independent and frequency-dependent nonlinear models of TWT amplifiers,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 29, no. 11, pp. 1715 – 1720, Nov. 1981.
- [29] D. Korpi, L. Anttila, V. Syrjälä, and M. Valkama, “Widely linear digital self-interference cancellation in direct-conversion full-duplex transceiver,” *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 32, no. 9, pp. 1674 – 1687, Sep. 2014.
- [30] J. Li, Y. Wen, and L. He, “SCConv: Spatial and channel reconstruction convolution for feature redundancy,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2023, pp. 6153 – 6162.